

RackDroid

Sintetizzatore modulare per Android — Manuale d'uso

Port Android di VCV Rack: costruisci patch modulari toccando lo schermo, con moduli di base integrati e pacchetti aggiuntivi installabili al volo.

Versione 0.1.2 · luglio 2026
Comprende: funzionalità dell'app, caricamento dei plugin, creazione di plugin

Indice

1. Cos'è RackDroid
2. Per iniziare — il rack e i cavi
3. La barra degli strumenti
4. La palette dei moduli
5. I menu (File · Modifica · Visualizza · Motore · Aiuto)
6. Tastiera musicale e MIDI
7. Registrazione audio
8. Tutorial e guide
9. I moduli di base
10. Caricare plugin (.rdmod)
11. Creare un plugin
12. Aggiornare l'app
13. Nota su Google Play

1 · Cos'è RackDroid

RackDroid è un port per Android di **VCV Rack**, il celebre sintetizzatore modulare virtuale. Colleghi moduli (oscillatori, filtri, inviluppi, sequencer…) con dei cavi virtuali per creare suoni e patch, esattamente come in un rack modulare hardware — ma sul telefono, con un'interfaccia pensata per il tocco.

- **Motore audio nativo** a bassa latenza (Oboe/AAudio).
- **66 moduli di base** sempre presenti (Core, Fundamental, RackDroid Drums).
- **Pacchetti aggiuntivi** installabili al volo come file `.rdmod`, senza aggiornare l'app.
- Registrazione su WAV, MIDI Bluetooth, tastiera musicale a schermo, 30 tutorial guidati.

2 · Per iniziare — il rack e i cavi

All'avvio trovi una patch dimostrativa già funzionante: **l'audio è già configurato** e suona appena tocchi.

Gesti principali

- **Ruota una manopola**: trascina su/giù sulla manopola. Tieni premuto per digitare un valore o azzerarla.
- **Crea un cavo**: trascina da una porta a un'altra. Trascina via lo spinotto per spostarlo o rimuoverlo.
- **Sposta un modulo**: trascinalo per il pannello.
- **Zoom / scorrimento**: pizzica per lo zoom; per spostarti nel rack trascina lo sfondo con un dito, oppure usa due dita ovunque.
- **Aggiungi un modulo**: apri la palette col pulsante 🧩 nella barra dei tool (capitolo 4) e tocca una tessera.

> **Colore dei cavi:** la loro tensione (quanto “cadono”) e opacità si regolano dal menu **Visualizza** — vedi capitolo 5.

Parcheggio cavi

Su un telefono non puoi scorrere il rack mentre trascini un cavo, quindi collegare due moduli che non stanno mai insieme sullo schermo sarebbe quasi impossibile. La **barra di parcheggio** sul bordo sinistro dà a un capo del cavo un posto dove aspettare: lascialo in un buco, scorri dove vuoi, poi tiralo fuori sulla porta di destinazione. È **attiva all'avvio** e si accende/spegne dal pulsante **parcheggio cavi** nella barra dei tool.

- **Parcheggia:** trascina un capo del cavo su un buco della barra e rilascia. Il buco mostra il nome del modulo e della porta, e un cavetto verso la porta di origine, così sai sempre cos'è.
- **Ripesca:** trascina il capo fuori dal buco. Mentre lo tiri, **tutte le porte compatibili si illuminano** e quella su cui atterreresti si evidenzia — rilascia lì per collegare.
- **Buchi dinamici:** parte con 3 buchi e ne aggiunge uno alla volta (fino a 10) man mano che li riempi; il buco in più compare quando porti un nuovo cavo **sopra la barra** e gli altri sono pieni.
- **Scarta:** tira fuori un capo e lascialo nel vuoto del rack per eliminarlo. Cancellare un modulo svuota da solo i buchi che lo riferivano.
- **Richiudi:** la freccetta in cima alla barra la collassa in una piccola maniglia; toccala per riaprirla.

Segnaposti

In un patch grande ritrovare un modulo vuol dire scorrere a lungo. Tieni premuto il modulo e scegli **Segna come segnaposto**: prende un numero (1, 2, 3…). Sul bordo destro compare un **pallino con l'icona di un segnaposto**; toccalo per la lista dei moduli segnati, tocca una riga e il rack scorre fino a quel modulo, allo zoom che hai.

- **Numeri fissi:** se togli un segnaposto gli altri tengono il loro numero; il prossimo prende il primo libero.
- **Togliere:** dal menu dello stesso modulo, **Rimuovi segnaposto**. Senza segnaposti il pallino sparisce.
- **Con il parcheggio cavi:** parcheggia un capo del cavo, salta al modulo lontano con il pallino, tira fuori il cavo lì.
- **Nel patch:** i segnaposti si salvano nel file. VCV Rack lo apre come sempre e li perde solo se lo risalva.

3 · La barra degli strumenti

In alto galleggia una card a vetro con due righe: i **menu** e i **tool**. La freccetta centrale in basso la **richiude** lasciando solo una linguetta (toccala per riaprirla); si richiude anche automaticamente quando apri un tutorial, per liberare lo schermo.

Riga dei menu

FILE MODIFICA VISUALIZZA MOTORE AIUTO

Riga dei tool (icone)

Icona	Funzione
Griglia	**Palette dei moduli**: mostra/nasconde la barra dei moduli in basso.
Download	**Gestore moduli**: installa pacchetti `.rdmod` da file e disinstalla quelli installati.
Presa/cavo	**Parcheggio cavi**: mostra/nasconde la barra dove un capo del cavo aspetta mentre scorri (attiva all'avvio). Vedi capitolo 2.

Tavolozza	**Tema**: cambia i colori dell'interfaccia (barra, menu, fogli).
↶ / ↷	**Annulla / Ripeti** l'ultima azione.
Riquadro tratteggiato	**Selezione multipla**: mentre è accesa (ambra) un tocco su un modulo lo aggiunge alla scelta. Vedi sotto.
Fogli sovrapposti	**Copia moduli** selezionati.
Appunti	**Incolla moduli** copiati, vicino alla vista corrente.
Cestino (rosso)	**Elimina** i moduli selezionati. Chiede sempre conferma e dice quanti stanno per sparire.
Lucchetto contorno	**Blocca layout**: congela posizione dei moduli e cavi (le manopole restano attive).
Lucchetto pieno	**Blocca tutto**: congela anche i parametri. Attivo = ambra. Stato salvato tra le sessioni.
Piano	**MIDI**: cerca e collega controller MIDI Bluetooth LE.
Tastiera	**Tastiera musicale** a schermo (capitolo 6).
Cerchio rosso	**Registra** l'uscita audio su file WAV (capitolo 7). Diventa un quadrato di stop.
ⓘ	**Info / crediti** dell'app.

Scegliere più moduli

Il pulsante **selezione multipla** cambia cosa fa un dito sul rack. Mentre è acceso:

- **Un tocco su un modulo** lo aggiunge alla scelta; toccalo di nuovo e lo togli. Manopole e prese non rispondono finché la modalità è attiva, così non cambi un valore mentre stai scegliendo.
- **Una pressione prolungata** su un modulo lo prende su e lo sposta — insieme a tutti gli altri che hai scelto.
- **Trascinando dal vuoto** disegni il classico riquadro di selezione; un tocco sul vuoto azzera la scelta.

I moduli scelti prendono un **alone rosso** tutt'intorno: il pannello resta leggibile, a differenza di un velo colorato sopra la grafica. Da qui puoi copiarli, incollarli o eliminarli con i pulsanti accanto.

> **Attenzione:** il cestino chiede sempre conferma e ti dice quanti moduli stanno per sparire, ma se sbagli c'è comunque **annulla**.

4 · La palette dei moduli

La barra in basso è il modo rapido per aggiungere moduli. In fondo trovi i **chip delle categorie**; toccandone uno si apre sopra una striscia scorrevole di anteprime dei moduli di quella categoria.

VCO LFO VCF VCA ENV SEQ DRUM MIX FX NOISE QNT MIDI UTIL

Aggiungere un modulo

- **Tocco rapido** su un'anteprima: il modulo viene inserito al centro dello schermo.
- **Tieni premuto e trascina** l'anteprima sul rack: il modulo si posa esattamente dove lasci il dito.

Info sul modulo (ⓘ)

Ogni anteprima ha un pallino ⓘ in alto a destra: toccandolo si apre una scheda con **nome, marca, plugin, tag e descrizione** del modulo (cos'è e cosa fa).

Chiudere il menu aperto

Scorri verso il basso sulla striscia dei moduli per richiuderla (la barra dei chip resta al suo posto). In alternativa tocca di nuovo il chip attivo. Lo scorrimento orizzontale e il trascinamento verso l'alto sul rack non ne sono influenzati.

5 · I menu

I menu si aprono come pannelli dal basso. Si chiudono toccando fuori, con “indietro”, oppure **scorrendoli verso il basso**.

Menu	Cosa contiene
File	Nuovo, apri, salva la patch; **condividi** la patch (foglio di sistema).
Modifica	Annulla / ripeti e comandi di modifica.
Visualizza	**Tensione dei cavi** e **Opacità dei cavi** (cursori 0–100%), più altre opzioni di visualizzazione.
Motore	Impostazioni del motore audio (frequenza di campionamento, ecc.).
Aiuto	**Guida** e libreria dei **tutorial**.

Tensione e opacità dei cavi: nel menu Visualizza regoli quanto i cavi si incurvano e quanto sono trasparenti. I valori restano salvati.

6 · Tastiera musicale e MIDI

Il tasto **Tastiera** apre in basso una tastiera di pianoforte a schermo: le note suonano attraverso il driver “Computer keyboard/mouse” di Rack (1V/oct + gate). Le frecce ‹ › ai lati spostano l'ottava; il pulsante ✕ in alto a destra la chiude.

Il tasto **MIDI** avvia la ricerca di controller **MIDI Bluetooth LE**: seleziona il dispositivo per collegarlo e suonare i moduli MIDI.

7 · Registrazione audio

Il tasto **Registra** cattura l'uscita audio in un file **WAV**. Ripremendolo la registrazione si ferma e il file viene salvato in `Documents/RackDroid/`, raggiungibile da qualunque file manager (nessun permesso speciale richiesto).

8 · Tutorial e guide

Al primo avvio parte il **tour dell'interfaccia** a spotlight: venti passi che illuminano a turno le due righe di strumenti, i lucchetti, la palette, il gestore dei moduli e il parcheggio cavi, spiegano i gesti del rack e dedicano **un passo a ciascuno dei cinque menu** — File, Modifica, Visualizza, Motore e Aiuto — dicendo cosa c'è dentro e poi aprendolo davvero, con il tempo di guardarlo. Il tour **fa** quello che racconta: inquadra da solo i tuoi moduli, apre la palette, sposta un modulo, ingrandisce e scorre il rack, traccia un cavo da un'uscita a un ingresso con i jack compatibili accesi, e accende il tasto della selezione multipla mettendo l'alone rosso su un paio di moduli per muoverli insieme. È una dimostrazione, non una modifica: nessun cavo viene collegato davvero, alla fine ogni modulo torna alla posizione esatta di prima, la selezione viene tolta e la vista torna a zoom e posizione di partenza. Puoi rivederlo quando vuoi, anche sopra una patch a cui stai lavorando, da **Aiuto ▸ Rivedi il tour**.

Dal menu **Aiuto** apri poi la **Guida** (indice per argomenti) e la libreria dei **tutorial**: 30 costruzioni guidate passo-passo su 5 livelli, dalle basi (primo suono, filtro, inviluppo) a tecniche avanzate (hard sync, Karplus–Strong, patch generative, droni ambient). Le schede dei tutorial appaiono in alto per non coprire la palette.

9 · I moduli di base

Sempre presenti nell'app, senza installare nulla:

Pacchetto	Moduli	Contenuto
Core	integrati	Audio, MIDI e I/O del motore.
Fundamental	39	VCO, VCF, VCA, ADSR, LFO, SEQ-3, Delay, Mixer, Scope, Quantizer, Noise, S&H…
RackDroid Drums	14	Voci di batteria/percussioni originali nella tradizione dell'808.

Tutti gli altri pacchetti (Bogaudio, Valley, Audible, Impromptu, Befaco, Grande, HetrickCV, ecc.) si scaricano e si installano come `.rdmod` — vedi capitolo seguente.

10 · Caricare plugin (.rdmod)

Un **pacchetto di moduli** è un file `.rdmod`. Puoi aggiungerne quanti vuoi senza aggiornare l'app. Ci sono due modi.

A · Dal gestore moduli (consigliato, in tempo reale)

1. Tocca l'icona **Download** nella barra strumenti → si apre il gestore **Moduli**.
2. Tocca **“ + Installa da file…”**: si apre il selettore file del telefono.
3. Scegli uno o più file `.rdmod` (da Download o ovunque siano).
4. Vengono copiati e **caricati subito**: i nuovi moduli compaiono nella palette, **senza riavvio**.

B · Dalla cartella Moduli

Copia i file `.rdmod` in questa cartella (visibile in qualsiasi file manager, nessun permesso richiesto) e riavvia l'app:

```
Android/data/org.rackdroid/files/Modules/
```

Disinstallare

Nel gestore **Moduli** ogni pacchetto installato ha un pulsante **Disinstalla**. I moduli spariscono **subito** dalla palette; quelli che avevi già inserito nel rack restano attivi fino al riavvio dell'app (un modulo nativo non può essere rimosso da un motore in esecuzione).

Come funziona (dietro le quinte)

Android vieta di caricare una libreria nativa `.so` direttamente dalla memoria condivisa (namespace del linker + W^X). Quindi l'app:

1. estrae ogni pacchetto nella memoria privata dell'app (`filesDir/user/plugins/<slug>`);
2. rende il `.so` di sola lettura e chiama `System.load()` di Java (l'unico modo per soddisfare il namespace del linker);

3. passa la libreria già caricata al lato nativo (`nativeLoadUserPlugin` → `dlopen(RTLD_NOLOAD)` → registrazione).

11 · Creare un plugin

Un plugin è compatibile con RackDroid se è compilato contro lo **stesso ABI del motore** `rack_engine` dell'app (**arm64-v8a**). Un `.so` di terze parti o con ABI diverso non verrà caricato (viene saltato).

Struttura di un .rdmod

È un semplice **zip** con al primo livello:

```
plugin.json          # il manifest del pacchetto (deve avere "slug")
res/…                # pannelli SVG e altri asset caricati a runtime
libplugin_<nome>.so   # la libreria nativa, per QUESTO motore RackDroid
```

Il manifest plugin.json

```
{
  "slug": "MioPack",
  "name": "Il mio pacchetto",
  "version": "2.0.0",
  "license": "GPL-3.0-or-later",
  "brand": "MioBrand",
  "author": "Nome",
  "description": "Descrizione del pacchetto",
  "modules": [
    {
      "slug": "MioVCO",
      "name": "Mio VCO",
      "description": "Oscillatore controllato in tensione",
      "tags": ["Oscillator"]
    }
  ]
}
```

Lo `slug` del plugin e dei moduli non deve contenere `/`. I `tags` determinano in quale categoria della palette appare il modulo (es. `Oscillator` → VCO, `Filter` → VCF).

Compilare la libreria (CMake, contro rack_engine)

Il codice del modulo è C++ VCV Rack standard. Il target si aggiunge come libreria condivisa collegata a `rack_engine`:

```
add_library(plugin_mio SHARED ${MIO_SOURCES})
target_link_libraries(plugin_mio PUBLIC rack_engine)
target_compile_options(plugin_mio PRIVATE
    -I${MIO_DIR}/src -O3 -funsafe-math-optimizations)
```

Costruito con la NDK per `arm64-v8a` (STL `c++_shared`), come l'app.

Impacchettare

Metti insieme il `.so` (stripato), il `plugin.json` e la cartella `res/`, e comprimi in zip:

```
mkdir pack && cd pack
cp .../obj/arm64-v8a/libplugin_mio.so .
cp path/to/mio/plugin.json .
cp -r path/to/mio/res .
zip -r ../MioPack.rdmod .
```

Nel repository lo script `scripts/make_rdmods.sh` automatizza questo per tutti i pacchetti non di base, prendendo il `.so` dalla cartella di build di CMake e mappando le risorse.

ABI: il `.so` deve essere costruito con la stessa versione del motore `rack_engine` dell'app installata. Un mismatch = pacchetto saltato. Anche un pacchetto con lo stesso `slug` di uno già presente (es. un modulo di base) viene saltato.

12 · Aggiornare l'app

La versione che scarichi da **GitHub** può controllare da sola se ne è uscita una più recente. Te lo chiede una volta, al primo avvio dopo il giro introduttivo: se rifiuti non si collega mai, e puoi cambiare idea più tardi da ⓘ ▸ *Controlla aggiornamenti*. Se accetti, guarda una volta al giorno e ti propone la nuova versione con le sue note; scaricarla e installarla resta una tua scelta, e Android chiede comunque conferma prima di installare.

Cosa viene inviato: nulla su di te. La richiesta va a `api.github.com`, che in quel momento vede il tuo indirizzo IP — come per qualsiasi sito. Nessun account, nessun identificativo, nessuna statistica d'uso.

La versione pubblicata su **Google Play** non ha questa funzione e non chiede nemmeno il permesso di rete: lì è lo store a occuparsi degli aggiornamenti.

13 · Nota su Google Play

Distribuire codice nativo che viene eseguito da **fuori** Google Play viola le policy di Play. Perciò la cartella di side-load e l'installazione da file sono pensate per la build **sideload / GitHub**. Una build per Play dovrebbe consegnare i pacchetti extra tramite **Play asset packs / feature delivery** (è Play a servire il `.so`), riusando lo stesso caricatore “estrai in memoria privata + `System.load`”.

RackDroid è un port di VCV Rack (GPLv3). Grafica e moduli originali dove indicato. Progetto: github.com/nowheel/RackDroid · Manuale generato per la versione 0.1.2.